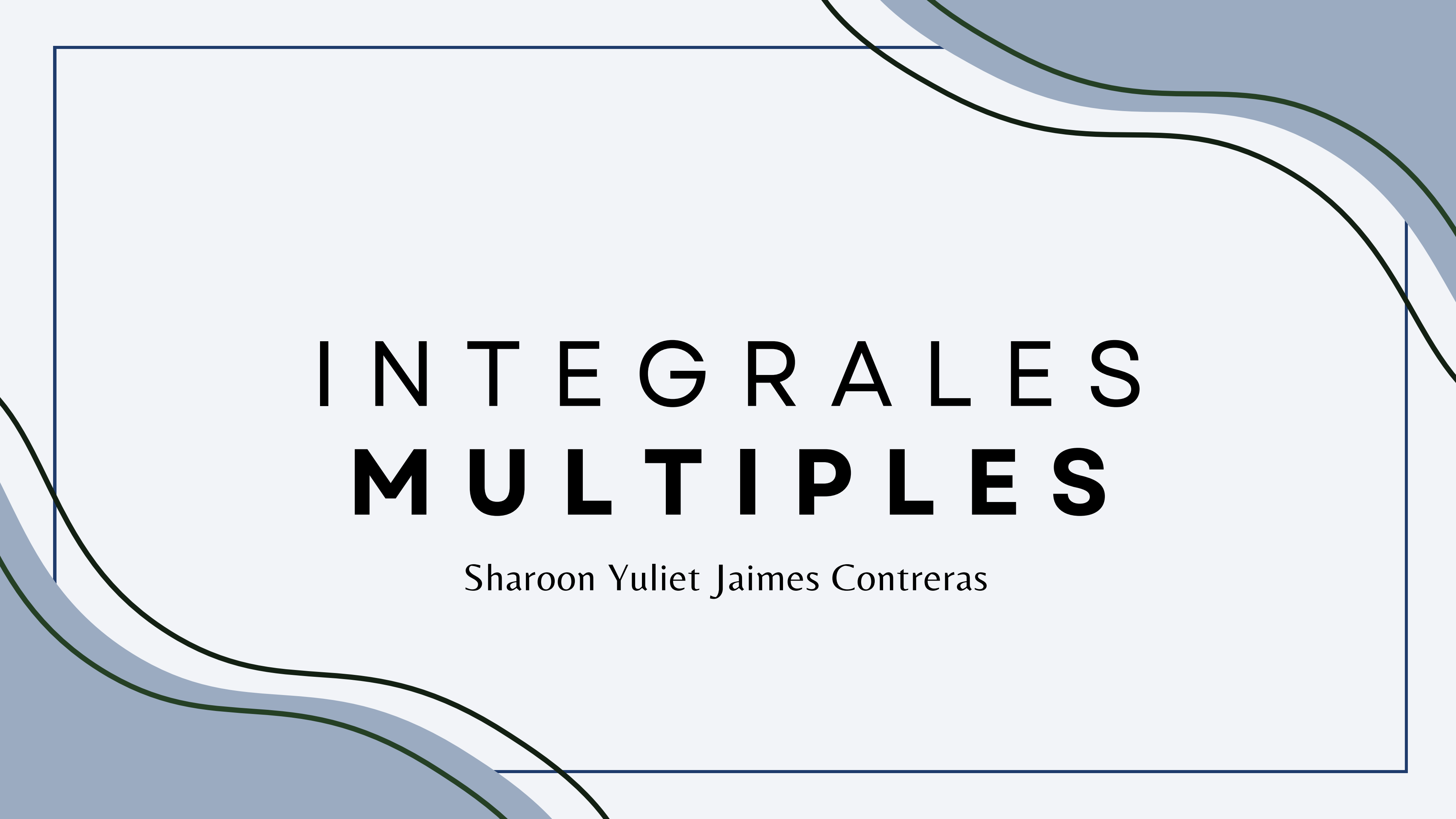




INTEGRALES MULTIPLES

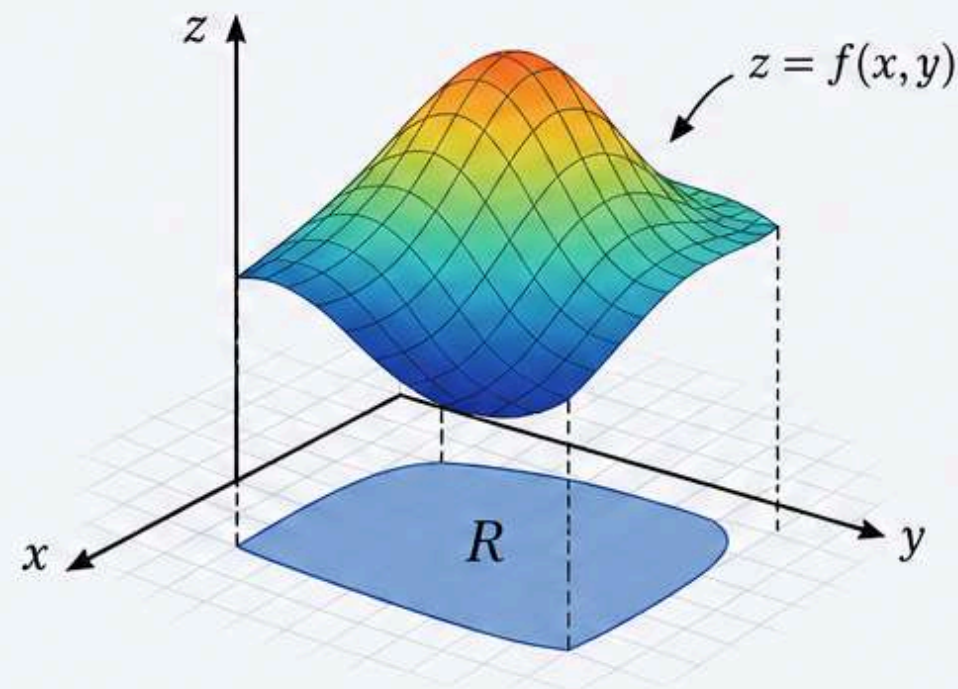
Sharoon Yuliet Jaimes Contreras

INTEGRALES MÚLTIPLES

Las integrales múltiples permiten calcular magnitudes sobre regiones en dos o mas dimensiones

Se usa para calcular:

- Areas
- Volúmenes
- Masa
- Energía
- Tránsito de calor
- Carga eléctrica

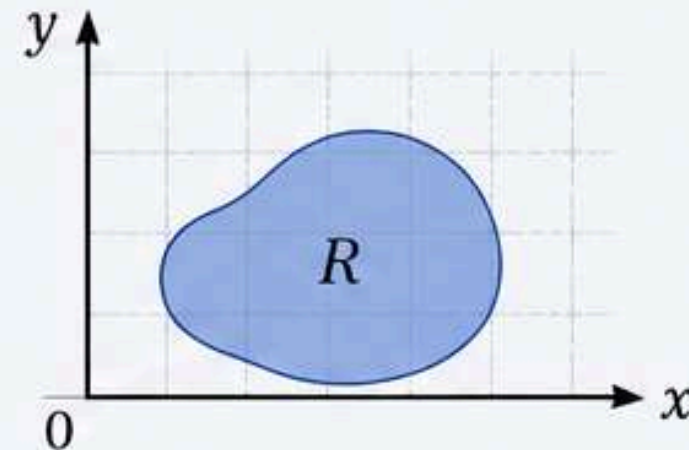


INTEGRALES MÚLTIPLES MÁS COMUNES

Integral doble sobre una región R en $\mathbb{R}^2$

$$\iint_R f(x, y) dA$$

Integral triple sobre un volumen V en $\mathbb{R}^3$

$$\iiint_V f(x, y, z) dV$$


La integral doble acumula el valor de $F(x, y)$ sobre cada elemento diferencial de área dA en la región R

Estas aproximaciones permiten modelar y resolver fenómenos físicos reales que ocurren en superficies y volúmenes

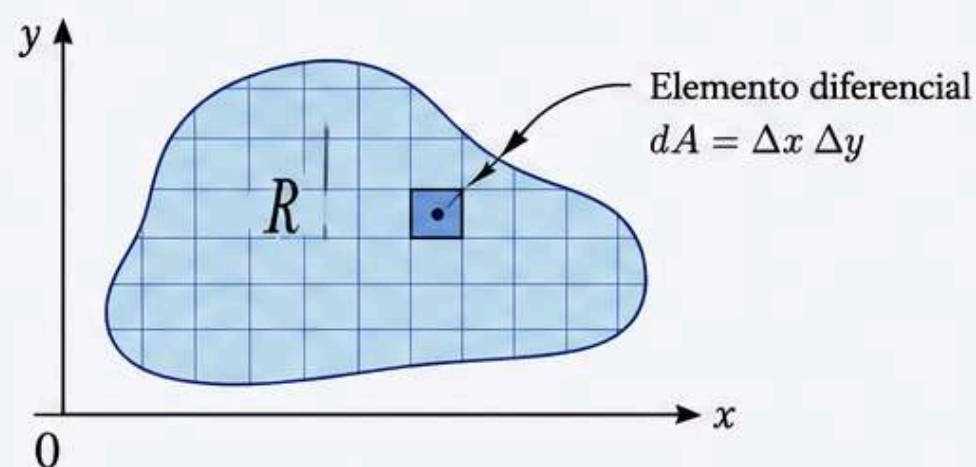
FUNDAMENTO MATEMATICO

INTEGRAL DOBLE

Una integral doble divide una region R en pequeños elementos diferenciales dA.

La suma de todas estas contribuciones aproxima el valor de la integral.

$$\iint_R f(x, y) dA = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta A_i$$

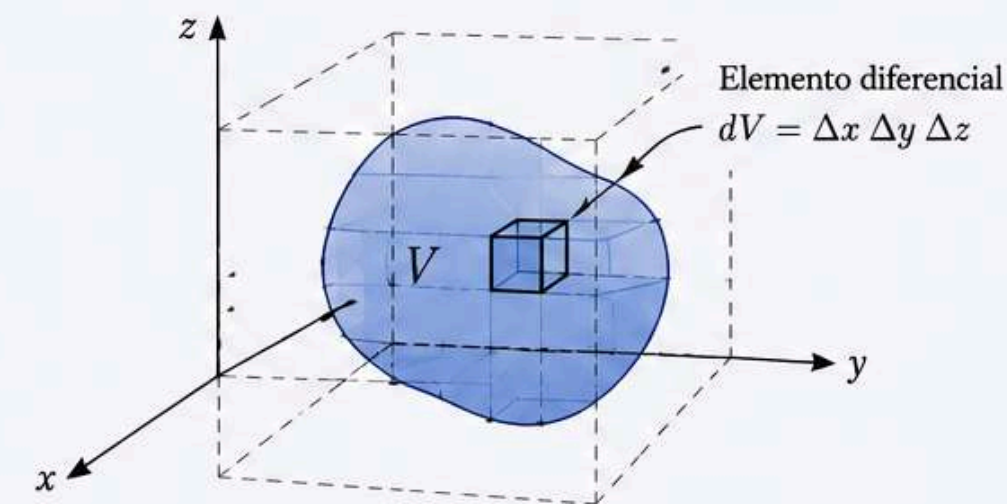


INTEGRAL TRIPLE

La integral triple extienden este proceso al espacio tridimensional.

El volumen se divide en pequeños elementos dV,

$$\iiint_V f(x, y, z) dV = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta V_i$$



Las integrales multiples acumulan el valor F(x,y) o F(x,y,z) sobre areas o volumenes completos

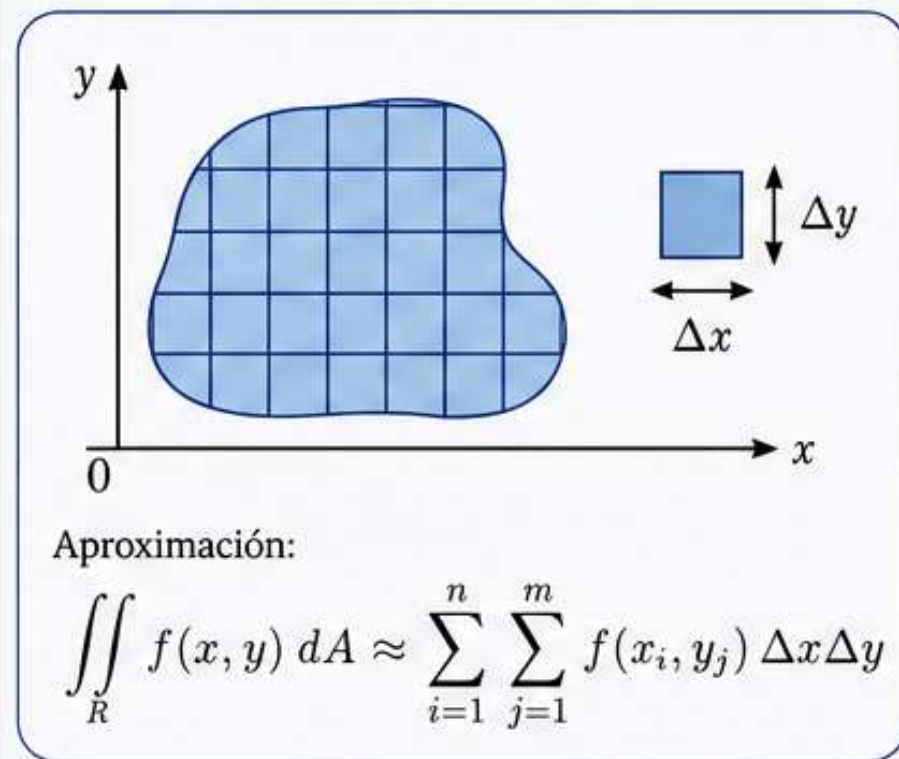
MÉTODOS

Para aproximar integrales múltiples, se utilizan diversos métodos numéricos que discretizan la región de integración,

SUMA DE REIMANN

Dividen la región en pequeñas celdas rectangulares

Evalúan la función en un punto representativo de cada celda y suman todas las contribuciones.



APROXIMACIÓN

$$\iint_R f(x, y) dA \approx \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_i, y_j) \Delta x \Delta y$$

- n, m : número de divisiones en x e y .
- (x_i, y_j) : punto de muestreo en cada celda.

Mientras más divisiones existan:

- Mayor precisión
- Menor error numérico

VENTAJAS

- Simple de Implementar
- Funciona para cualquier región (con mallas adaptadas).

DESVENTAJAS

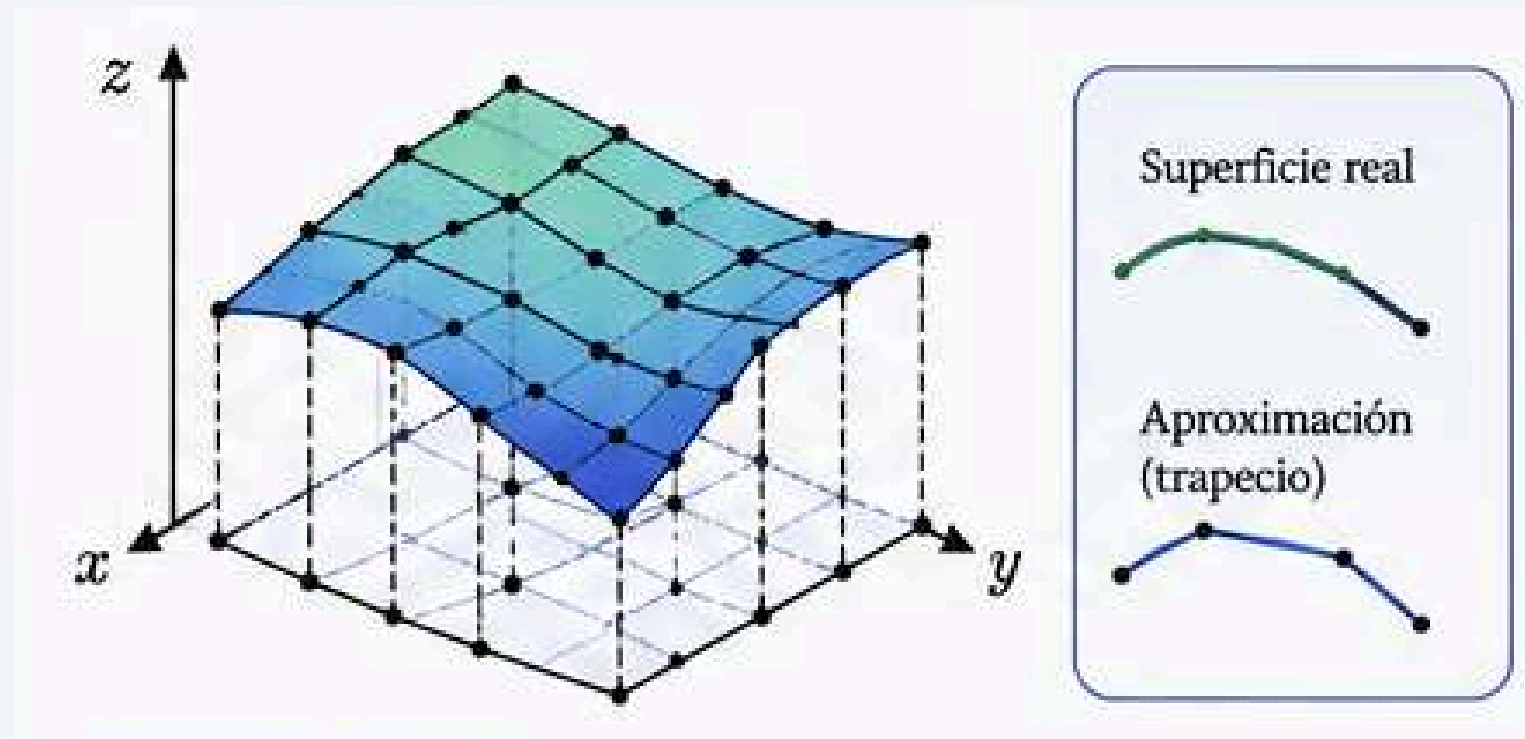
- Convergencia lenta
- Requiere muchas divisiones para una buena precisión
- Alto costo computacional en mallas finas

METODO

METODO DEL TRAPECIO

Aproxima la superficie $Z=F(x,y)$ mediante planos lineales en las direcciones x e y .

Equivale a aplicar la regla del trapecio repetidamente en cada dirección.



VENTAJAS

- Mayor precisión que Riemann
- Convergencia más rápida
- Fácil de implementar

DESVENTAJAS

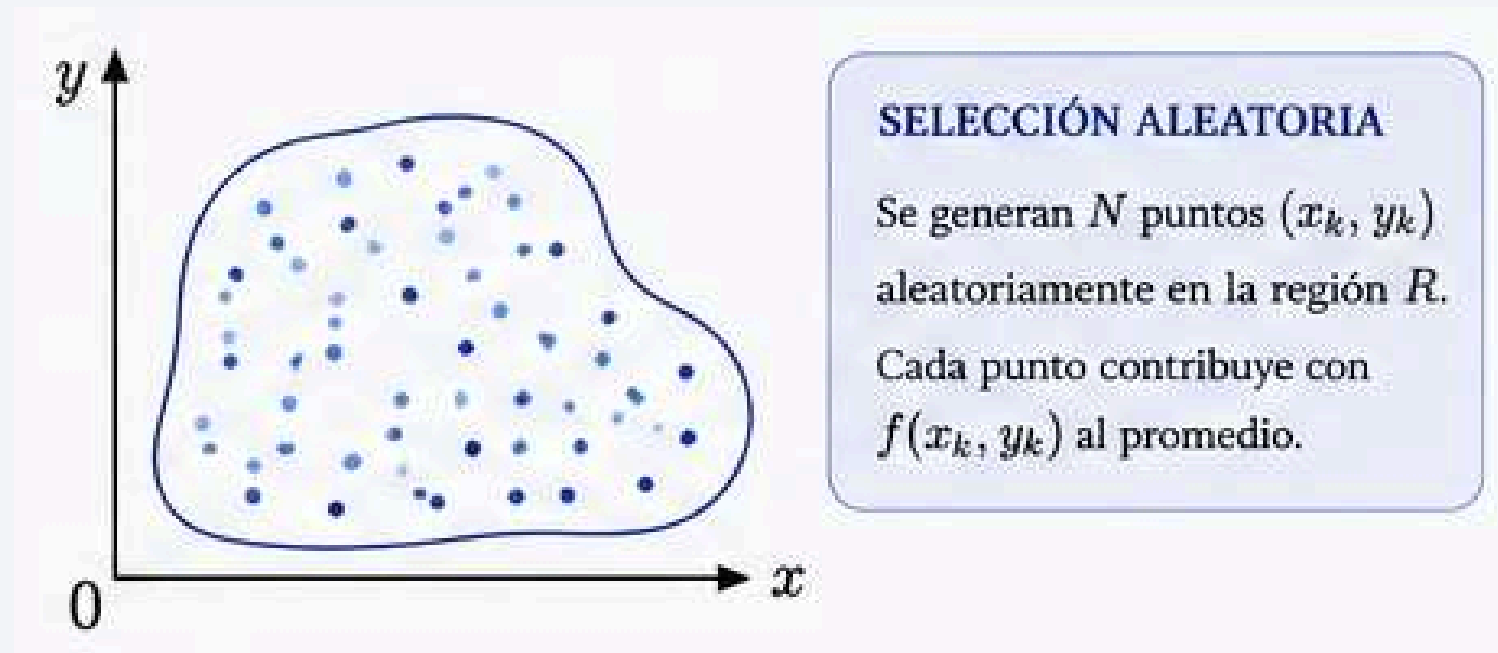
- Menos eficiencia en funciones con grandes variaciones
- Aun requiere muchas evaluaciones en mallas finas

METODO

MONTE DE CARLO

Utiliza puntos aleatorios dentro de la region para estimar el valor de la integral.

Muy util en dimensiones altas (3D, 4D,...) donde otros metodos se vuelven costosos.



VENTAJAS

- Muy eficaz en altas dimensiones
- No requiere mallas regulares
- La precision depende poco de la dimensión

DESVENTAJAS

- Convergencia lenta
- Requiere muchos puntos para alta precisión

$$\iint_R f(x, y) dA \approx \frac{A_R}{N} \sum_{k=1}^N f(x_k, y_k)$$

A_R : área de la región R
 N : número de puntos aleatorios

ERROR Y PRECISIÓN

EL ERROR NUMERICO DEPENDE DE:

- Tamaño de paso (h)
- Número de divisiones (n)
- Suavidad de la función $f(x,y)$ o $f(x,y,z)$
- Método numérico utilizado

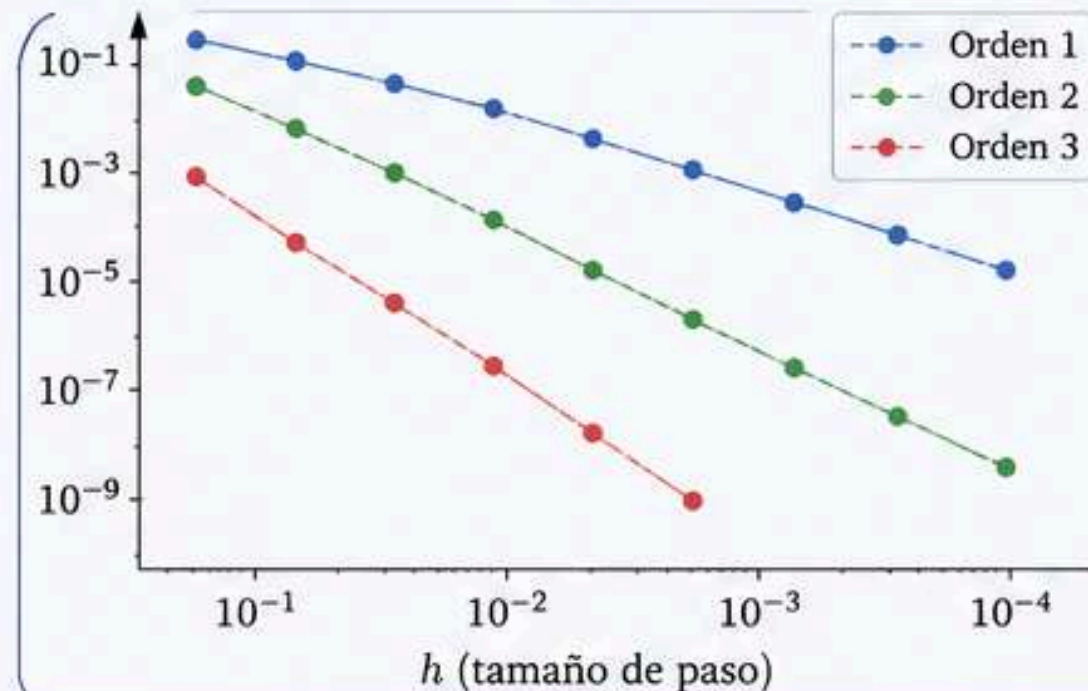
RELACIÓN GENERAL DEL ERROR

El error global de muchos métodos numéricos puede expresarse como:

$$Error \propto h^n$$

donde:

- h = tamaño de paso o malla
- n = orden del método



A medida que h disminuye:

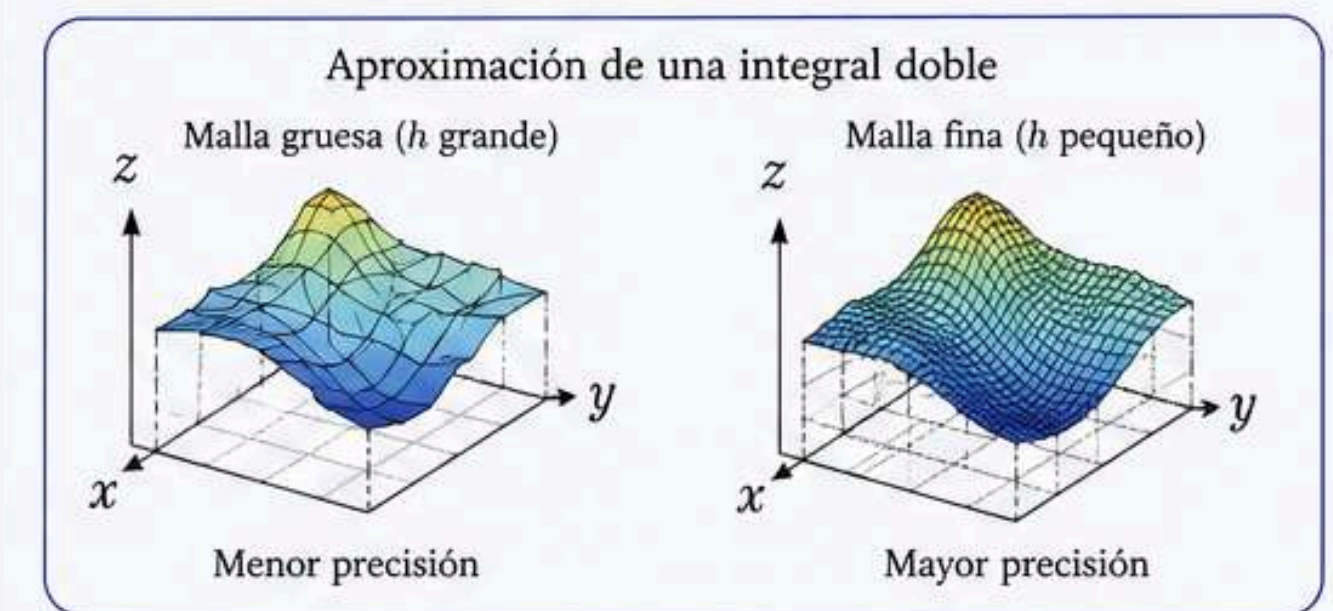
- El error disminuye
- El costo computacional aumenta

Existe un compromiso entre precisión deseada y recursos computacionales disponibles.

EFFECTO DEL TAMAÑO DE LA MALLA

A menor tamaño de malla (h):

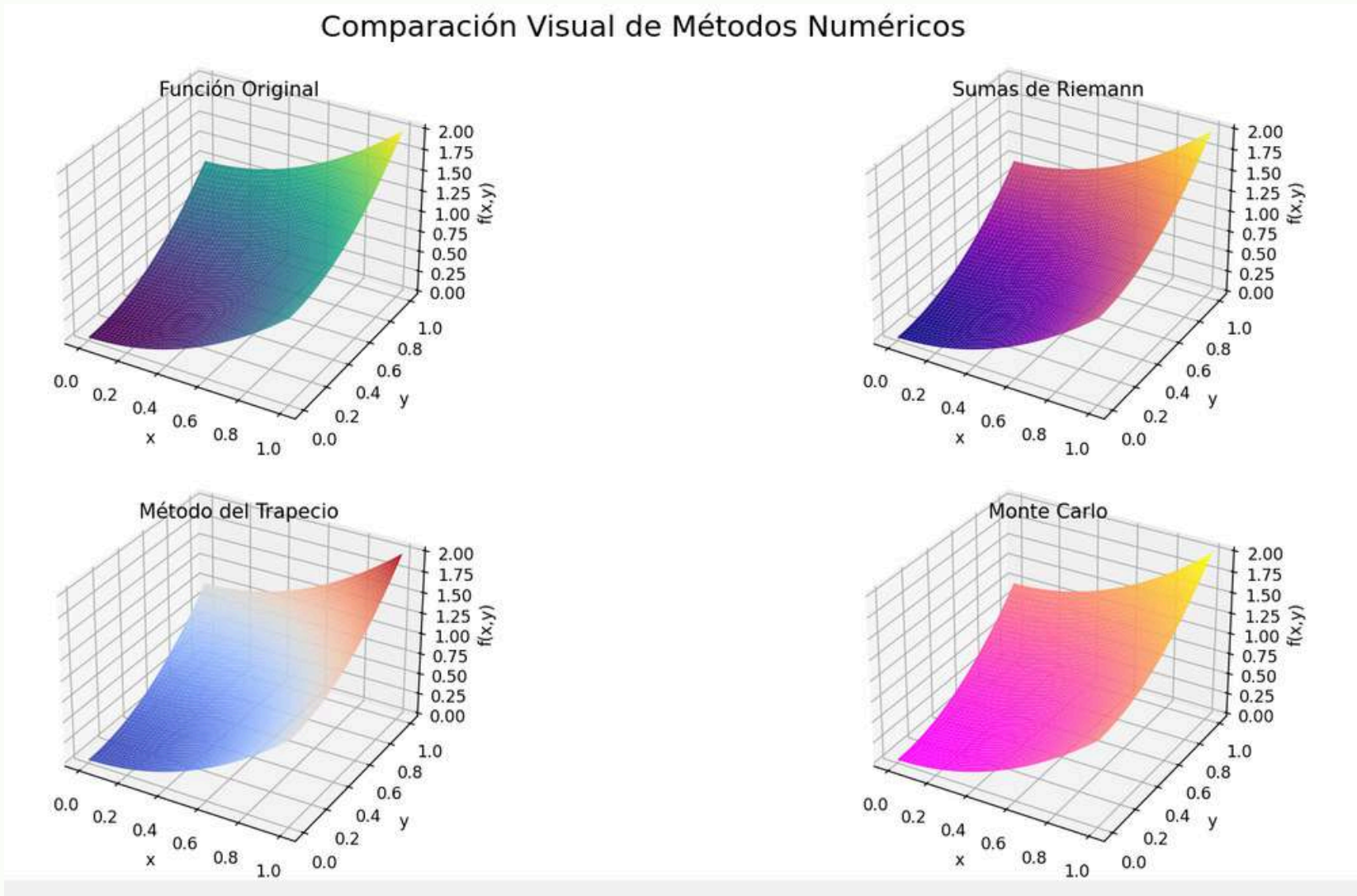
- Mayor precisión
- Menor error
- Mayor costo computacional



Para obtener métodos confiables se debe elegir un método adecuado y un tamaño de malla que ofrezca la precisión requerida con el menor costo computacional.

RESULTADOS Y COMPARACIÓN DE MÉTODOS NUMÉRICOS

$$f(x,y) = x^2 + y^2$$



COMPARACIÓN DE MÉTODOS

Valor exacto	: 0.666667
Riemann	: 0.620800
Error	: 0.045867
Trapecio	: 0.666805
Error	: 0.000139
Monte Carlo	: 0.677439
Error	: 0.010772



MUCHAS
GRACIAS